

Phụ lục F — Nguồn dữ liệu và giấy phép

Mọi bộ dữ liệu buổi học tải tự động (`python lab.py up`) đều nằm trong danh mục này, kèm **giấy phép đã đọc từ trang gốc** (trích nguyên văn), sha256 và quyết định có được mirror không. Buổi học chỉ dùng được bộ đã chốt sha256. Nhật ký rà giấy phép đầy đủ: `tools/du-lieu/NGHIEN-CUU.md`.

Quy tắc: CC BY / CC0 / public domain → được mirror (kèm ghi nguồn); giấy phép cấm phân phối lại → học viên tự tải bằng tài khoản của mình và luôn có bộ dự phòng mở; nguồn không có giấy phép rõ → không mirror.

Danh mục có **57 bộ**, tổng dung lượng tải khoảng **1.4 GB** (không tính bộ chưa rõ dung lượng).

Bảng tổng quan

Bộ	Giấy phép	Mirror	Cách tải	Dung lượng	Buổi	Trạng thái
bea-nipa-danh-muc-chuoi	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	948.7 KB	5, 7, 20	đã chốt
bea-nipa-quy	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	33.8 MB	7, 20	đã chốt
bea-nipa-thang	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	35.0 MB	5	đã chốt
binance-btcusdt-1d-2024-01	Không có giấy phép dữ liệu; Điều khoản Binance hạn chế dùng thương mại dữ liệu thị trường	không	tải trực tiếp	2.1 KB	21	đã chốt
bls-cpi-u	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	2.6 MB	5	đã chốt
census-marts-ban-le	Public domain (U.S. government, 17 U.S.C. §105)	có	tải trực tiếp	430.5 KB	5	đã chốt
ecmwf-aifs-2t-20260101-24h	CC BY 4.0 + ECMWF Terms of Use	có	tải trực tiếp	534.1 KB	33	đã chốt
eia-gia-dau-wti	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	459.5 KB	20, 21	đã chốt
eia930-balance-2024-h1	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	39.8 MB	6, 8, 13, 15, 18, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 43	đã chốt
eia930-balance-2024-h2	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	45.7 MB	6, 13, 15, 18, 25, 30	đã chốt
eia930-balance-2025-h1	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	45.4 MB	15, 25, 34, 35	đã chốt
eia930-balance-2025-h2	Public domain (U.S. government)	có	tải trực tiếp	46.0 MB	34, 35	đã chốt

Bộ	Giấy phép	Mirror	Cách tải	Dung lượng	Buổi	Trạng thái
ett-h1	CC BY-ND 4.0	có	tải trực tiếp	2.5 MB	31	đã chốt
ett-m1	CC BY-ND 4.0	có	tải trực tiếp	9.9 MB	31	đã chốt
eurostat-hanh-khach-hang-khong	CC BY 4.0 (Eurostat)	có	tải trực tiếp	18.4 KB	11	đã chốt
forecastbench-cau-hoi	CC BY-SA 4.0	có	tải trực tiếp	1.2 MB	37	đã chốt
forecastbench-ket-qua	CC BY-SA 4.0	có	tải trực tiếp	116.5 KB	37	đã chốt
frb-g17-san-luong-cong-nghiep	Public domain (Federal Reserve Board)	có	tải trực tiếp	22.8 KB	17	đã chốt
frb-h10-ty-gia	Public domain (Federal Reserve Board)	có	tải trực tiếp	1.1 MB	21	đã chốt
gdel-t-events-20240101	GDEL — sử dụng tự do, bắt buộc ghi nguồn	có	tải trực tiếp	72.9 KB	36	đã chốt
ghcnh-noi-bai-2024	CC0 1.0 (NOAA)	có	tải trực tiếp	783.5 KB	10, 33, du-an-1	đã chốt
ghcnh-noi-bai-2025	CC0 1.0 (NOAA)	có	tải trực tiếp	771.0 KB	10, 33, du-an-1	đã chốt
m5-kaggle	Subject to Competition Rules — chỉ phi thương mại, cấm phân phối lại	không	Kaggle — tự đăng nhập	429.6 MB	23, 40, 44	chờ sha256
monash-car-parts	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	38.7 KB	19, 27, 40	đã chốt
monash-car-parts-khong-thieu	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	38.7 KB	19, 23	đã chốt
monash-electricity-hourly	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	11.3 MB	29, 30, 32	đã chốt
monash-m4-daily	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	26.7 MB	9, 14	đã chốt
monash-m4-hourly	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	474.1 KB	15	đã chốt
monash-m4-monthly	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	26.9 MB	9, 24	đã chốt
monash-m4-quarterly	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	6.7 MB	9	đã chốt
monash-m4-weekly	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	1.0 MB	24	đã chốt
monash-m4-yearly	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	2.7 MB	9	đã chốt
monash-tourism-monthly	CC BY 4.0	không	tải trực tiếp	195.1 KB	16, 17	đã chốt

Bộ	Giấy phép	Mirror	Cách tải	Dung lượng	Buổi	Trạng thái
monash-traffic-hourly	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	21.8 MB	33	đã chốt
monash-web-traffic	CC BY 4.0	không	tải trực tiếp	138.4 MB	22, 42	đã chốt
nyc-tlc-yellow-2024-01	NYC Open Data — không giới hạn sử dụng	có	tải trực tiếp	47.6 MB	3	đã chốt
nyc-tlc-yellow-2024-03	NYC Open Data — không giới hạn sử dụng	có	tải trực tiếp	57.3 MB	3	đã chốt
nyc-tlc-yellow-2024-11	NYC Open Data — không giới hạn sử dụng	có	tải trực tiếp	57.8 MB	3	đã chốt
nyc-tlc-zone-lookup	NYC Open Data — không giới hạn sử dụng	có	tải trực tiếp	12.0 KB	3	đã chốt
open-meteo-dallas-2024	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	187.8 KB	8	đã chốt
open-meteo-dallas-du-bao-luu-2024	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	271.5 KB	13	đã chốt
open-meteo-ha-noi-2023-2024	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	649.6 KB	10, 33	đã chốt
open-meteo-houston-2024	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	188.3 KB	8	đã chốt
open-meteo-new-york-2024-01	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	26.6 KB	3	đã chốt
open-meteo-new-york-2024-03-11	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	237.3 KB	3	đã chốt
open-meteo-tphcm-2023-2024	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	653.0 KB	du-an-1	đã chốt
philly-fed-gdp-thuc-vintage	Điều khoản Philadelphia Fed — chỉ cho mục đích thông tin, giáo dục, nghiên cứu	không	tải trực tiếp	237.5 KB	20	đã chốt
prop99-smoking	Không có giấy phép từ tác giả gốc; bản CSV nằm trong repo MIT	không	tải trực tiếp	99.0 KB	38	đã chốt
tourism-australia-tsibble	GPL-3 (dữ liệu nằm trong gói tsibble)	có	tải trực tiếp	173.8 KB	28	đã chốt
uci-appliances-energy	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	11.4 MB	12	đã chốt
uci-beijing-air	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	7.8 MB	10, 26, 32, 43	đã chốt
uci-bike-sharing	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	273.4 KB	2, 4, 7, 27	đã chốt
uci-electricity-load	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	249.2 MB	29, 30, 32	đã chốt
uci-household-power	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	19.7 MB	1	đã chốt

Bộ	Giấy phép	Mirror	Cách tải	Dung lượng	Buổi	Trạng thái
uci-online-retail-ii	CC BY 4.0	có	tải trực tiếp	43.5 MB	9, 13, 14, 22, 24, 39, 44	đã chốt
wikipedia-vi-tet	CC0 1.0	có	tải trực tiếp	553.5 KB	11, 13	đã chốt
wikipedia-vi-tong	CC0 1.0	có	tải trực tiếp	453.1 KB	11, 18, 38	đã chốt

Chi tiết từng bộ

bea-nipa-danh-muc-chuoi — BEA NIPA SeriesRegister — nhãn, đơn vị, thang, bảng: dòng của mọi mã chuỗi

- **Nguồn:** <https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/>
- **Tệp tải:** <https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/SeriesRegister.txt>
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — <https://www.bea.gov/help/faq/145>
- **Trích nguyên văn:** "Unless stated otherwise, the information posted on the BEA web site is in the public domain and may be used or reproduced without specific permission."
- **Mirror:** được
- **sha256:** a4ea3f149ac201679f489e5e3ea42e40dd91caccdd317694795ab5de8e542cf9 (948.7 KB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Bureau of Economic Analysis.
- **Xác minh:** 2026-09-17: agent + tác giả tải cùng sha256

bea-nipa-quy — BEA NIPA — mọi chuỗi theo quý (có A191RX = GDP thực, tương đương GDPC1)

- **Nguồn:** <https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/>
- **Tệp tải:** <https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/NipaDataQ.txt>
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — <https://www.bea.gov/help/faq/145>
- **Trích nguyên văn:** "Unless stated otherwise, the information posted on the BEA web site is in the public domain and may be used or reproduced without specific permission. A citation such as "Source: U.S. Bureau of Economic Analysis" would be appreciated."
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: tệp ghi đè mỗi lần BEA công bố (Last-Modified 2026-08-26)
- **Khoảng thời gian cố định:** 1947Q1 → 2026Q2
- **sha256:** 7fa7dfb39b765e5cebfb0561f1dd9cc97527f96e9d630fadc01083c30044de83 (33.8 MB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** CSV %SeriesCode,Period,Value; giá trị có dấu phẩy nghìn trong ngoặc kép. Tra nhãn/đơn vị ở bea-nipa-danh-muc-chuoi.
- **Xác minh:** 2026-09-17: FAQ 145 BEA; agent + tác giả tải cùng sha256

bea-nipa-thang — BEA NIPA — mọi chuỗi theo tháng (có B230RC = dân số giữa kỳ, tương đương POPTHM)

- **Nguồn:** <https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/>
- **Tệp tải:** <https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/NipaDataM.txt>
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — <https://www.bea.gov/help/faq/145>

- **Trích nguyên văn:** "Unless stated otherwise, the information posted on the BEA web site is in the public domain and may be used or reproduced without specific permission. A citation such as "Source: U.S. Bureau of Economic Analysis" would be appreciated."
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: tệp ghi đề mỗi lần BEA công bố
- **Khoảng thời gian cố định:** 1959-01 → 2026-07
- **sha256:** dd14f325cc4b73c697d6f1de0eeeb5bc8a4c5f4f6ce61482d4225c14c4d371f3 (35.0 MB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts (truy cập 2026-09-17).
- **Xác minh:** 2026-09-17: FAQ 145 BEA; agent + tác giả tải cùng sha256

binance-btcusdt-1d-2024-01 — Binance Public Data — nén ngày BTCUSDT tháng 1/2024

- **Nguồn:** <https://data.binance.vision/>
- **Tệp tải:** <https://data.binance.vision/data/spot/monthly/klines/BTCUSDT/1d/BTCUSDT-1d-2024-01.zip>
- **Giấy phép:** Không có giấy phép dữ liệu; Điều khoản Binance hạn chế dùng thương mại dữ liệu thị trường — <https://github.com/binance/binance-public-data>
- **Trích nguyên văn:** "Without written consent from Binance, the following commercial uses of Binance data are prohibited: ... (2) Data feeding or streaming services that make use of any market data of Binance. (3) Any other websites/apps/services that charge for or otherwise profit from market data obtained from Binance. (trích qua nguồn thứ cấp 2021, bản hiện hành CHƯA xác minh)"
- **Mirror:** không — không có giấy phép dữ liệu; điều khoản cấm các dịch vụ cung cấp lại dữ liệu thị trường — học viên tự tải, không mirror
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-01-31
- **sha256:** 474c1ce6fbb09e42cfc7231fee249aecc58af2fb5918570ffeba37998926b4a4 (2.1 KB)
- **Trích dẫn:** Binance Public Data, <https://github.com/binance/binance-public-data>
- **Ghi chú:** Mẫu một tháng; Phase 6 chọn khoảng dài hơn. README: 'Archived files may be updated at a later date as a result of recently discovered issues.' Có tệp .CHECKSUM đi kèm. Lốp thu phí: kiểm lại điều khoản trước khi dùng.
- **Xác minh:** 2026-09-17: README repo; tải + sha256 (agent: .CHECKSUM khớp)

bls-cpi-u — BLS CPI-U — mọi chuỗi 'All Items' (có CUSR0000SA0 = CPI-U đã điều chỉnh mùa vụ, tương đương CPIAUCSL)

- **Nguồn:** <https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/>
- **Tệp tải:** <https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.data.1.AllItems>
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — <https://www.bls.gov/opub/copyright-information.htm>
- **Trích nguyên văn:** "The Bureau of Labor Statistics (BLS) is a Federal government agency and everything that we publish, both in hard copy and electronically, is in the public domain, except for previously copyrighted photographs and illustrations. You are free to use our public domain material without specific permission, although we do ask that you cite the Bureau of Labor Statistics as the source."
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: tệp ghi đề mỗi tháng công bố CPI; BLS chặn User-Agent không có liên hệ
- **Khoảng thời gian cố định:** 1913-01 → 2026-08
- **sha256:** 47507ab13d9366d6e9f6a85a50bbd863179c97fa51c92ecb737875455d6ddc0f (2.6 MB)
- **Trích dẫn:** U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index for All Urban Consumers (truy cập 2026-09-17).

- **Ghi chú:** Tab + khoảng trắng đậm, xuống dòng CRLF; cột series_id, year, period (M01-M13, M13 = trung bình năm), value. Cần export KHOA_FORECASTING_LIEN_HE= khi tải từ nguồn gốc.
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang copyright BLS; agent tải 2 lần cùng sha, tác giả tải bản thứ 3 cùng sha

census-marts-ban-le — US Census Monthly Retail Trade (MARTS) — doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống 1992 → 6/2026, chưa và đã điều chỉnh mùa vụ (bản lưu Wayback 2026-09-13)

- **Nguồn:** <https://www.census.gov/retail/sales.html>
- **Tệp tải:** https://web.archive.org/web/20260913170508id_/https://www.census.gov/retail/mrts/www/mrtssales92-present.xlsx
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government, 17 U.S.C. §105) — <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/105>
- **Trích nguyên văn:** "Copyright protection under this title is not available for any work of the United States Government."
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: census.gov chặn IP Việt Nam (Cloudflare 403), API cần key; tệp gốc sửa số liệu 2026-09-28
- **Khoảng thời gian cố định:** 1992-01 → 2026-06
- **sha256:** [2c58dce5119a7ff2acf08643a34f514d7b130b531fa989849470a7eeb075abee](#) (430.5 KB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Census Bureau, Monthly Retail Trade Survey (bản lưu Internet Archive 2026-09-13).
- **Ghi chú:** 35 sheet '2026'...'1992', triệu USD; mỗi sheet có khối NOT ADJUSTED và ADJUSTED(2). Chú thích (2): 'adjusted for seasonal variations and holiday and trading-day differences, but not for price changes'. Gãy chuỗi: trước kỳ benchmark 4/2025 có tính nonemployers. Đọc .xlsx cần openpyxl.
- **Xác minh:** 2026-09-18: agent research tải 2 lần cùng sha256 từ Wayback; census.gov 403

ecmwf-aifs-2t-20260101-24h — ECMWF Open Data AIFS single — nhiệt độ 2 m (2t), lượt 2026-01-01 00z, bước 24 h, lưới 0,25° (một bản tin GRIB2)

- **Nguồn:** <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/open-data>
- **Tệp tải:** <https://storage.googleapis.com/ecmwf-open-data/20260101/00z/aifs-single/0p25/oper/20260101000000-24h-oper-fc.grib2>
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 + ECMWF Terms of Use — <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/open-data>
- **Trích nguyên văn:** "Their use is governed by the Creative Commons CC-BY-4.0 licence and the ECMWF Terms of Use. This means that the data may be redistributed and used commercially, subject to appropriate attribution."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2026-01-02T00:00 → 2026-01-02T00:00
- **sha256:** [e9545ea339e58b031c1305ff602edfa93367229c09fe27a0b5ece033d3e22cdb](#) (534.1 KB)
- **Trích dẫn:** Copyright ECMWF. ECMWF Open Data, AIFS Single, CC BY 4.0.
- **Ghi chú:** Offset lấy từ tệp .index cùng tên (JSON dòng, _offset/_length). data.ecmwf.int chỉ giữ ~12 lượt gần nhất; lịch sử ở GCS (từ 2023-07) và AWS s3://ecmwf-forecasts. AIFS huấn luyện ERA5 1979-2022 + fine-tune 2016-2022 → kiểm chứng từ 2023. Phase 9 chọn tập bước/biến đầy đủ.
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang open data ECMWF; agent tải theo Range 2 lần cùng sha256 trên GCS

eia-gia-dau-wti — EIA — giá dầu WTI giao ngay theo ngày (RWTC ≈ DCOILWTICO), toàn bộ lịch sử

- **Nguồn:** <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RWTCD.htm>
- **Tệp tải:** https://www.eia.gov/dnav/pet/hist_xls/RWTCD.xls
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — https://www.eia.gov/about/copyrights_reuse.php
- **Trích nguyên văn:** "U.S. government publications are in the public domain and are not subject to copyright protection. You may use and/or distribute any of our data, files, databases, reports, graphs, charts, and other information products that are on our website"
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: tệp ghi đề mỗi tuần
- **Khoảng thời gian cố định:** 1986-01-02 → 2026-09-08
- **sha256:** 00974b186543d1fa762ddf58d125ab8e2aa347fc80c7ecb12345fdd2f95a56ee (459.5 KB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Energy Information Administration, Cushing OK WTI Spot Price FOB (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** Excel định dạng cũ .xls — buổi dùng cần xlrd. Không có bản CSV.
- **Xác minh:** 2026-09-17: agent + tác giả tải cùng sha256

eia930-balance-2024-h1 — EIA-930 BALANCE 2024 tháng 1-6 — nhu cầu, dự báo day-ahead, phát điện theo giờ của mọi vùng điều độ Mỹ

- **Nguồn:** <https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/>
- **Tệp tải:** https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/sixMonthFiles/EIA930_BALANCE_2024_Jan_Jun.csv
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — https://www.eia.gov/about/copyrights_reuse.php
- **Trích nguyên văn:** "U.S. government publications are in the public domain and are not subject to copyright protection. You may use and/or distribute any of our data, files, databases, reports, graphs, charts, and other information products that are on our website"
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: mọi tệp sáu tháng được EIA dựng lại hằng ngày (Last-Modified 2026-09-16) và số liệu được sửa lùi tới 30 ngày
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-06-30
- **sha256:** 26768c495c3ba987e29d79df2e40d4e741f9dbcf086f53c12ff774465756a10 (39.8 MB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-930 Hourly Electric Grid Monitor (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** Cột thời gian 'UTC Time at End of Hour' (nhấn là cuối giờ); 'Demand Forecast (MW)' là dự báo day-ahead của đơn vị điều độ. Từ 2024 H2 bảng cột thay đổi (tách nguồn mặt trời/gió/thuỷ điện).
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang reuse EIA; tải 2 lần cùng ngày cùng sha256 (13:05 và 13:25 UTC) — ổn định qua các ngày CHƯA kiểm

eia930-balance-2024-h2 — EIA-930 BALANCE 2024 tháng 7-12

- **Nguồn:** <https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/>
- **Tệp tải:** https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/sixMonthFiles/EIA930_BALANCE_2024_Jul_Dec.csv
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — https://www.eia.gov/about/copyrights_reuse.php
- **Trích nguyên văn:** "U.S. government publications are in the public domain and are not subject to copyright protection. You may use and/or distribute any of our data, files, databases, reports, graphs, charts, and other information products that are on our website"
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: tệp dựng lại hằng ngày, số liệu sửa lùi
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-07-01 → 2024-12-31
- **sha256:** a602a8e577cfd2fa3083413eaa4dd8ba7f0d2b26a2986f8f6d22917465ea49f (45.7 MB)

- **Trích dẫn:** Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-930 Hourly Electric Grid Monitor (truy cập 2026-09-17).
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256

eia930-balance-2025-h1 — EIA-930 BALANCE 2025 tháng 1-6

- **Nguồn:** <https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/>
- **Tệp tải:** https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/sixMonthFiles/EIA930_BALANCE_2025_Jan_Jun.csv
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — https://www.eia.gov/about/copyrights_reuse.php
- **Trích nguyên văn:** "U.S. government publications are in the public domain and are not subject to copyright protection. You may use and/or distribute any of our data, files, databases, reports, graphs, charts, and other information products that are on our website"
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: tệp dựng lại hằng ngày, số liệu sửa lỗi
- **Khoảng thời gian cố định:** 2025-01-01 → 2025-06-30
- **sha256:** `fac4bb991dfa1dab3b4b35300ccab54ac99be13a40ce91954db8ddafb2816242` (45.4 MB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-930 Hourly Electric Grid Monitor (truy cập 2026-09-17).
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256

eia930-balance-2025-h2 — EIA-930 BALANCE 2025 tháng 7-12

- **Nguồn:** <https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/>
- **Tệp tải:** https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/sixMonthFiles/EIA930_BALANCE_2025_Jul_Dec.csv
- **Giấy phép:** Public domain (U.S. government) — https://www.eia.gov/about/copyrights_reuse.php
- **Trích nguyên văn:** "U.S. government publications are in the public domain and are not subject to copyright protection. You may use and/or distribute any of our data, files, databases, reports, graphs, charts, and other information products that are on our website"
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: tệp dựng lại hằng ngày, số liệu sửa lỗi
- **Khoảng thời gian cố định:** 2025-07-01 → 2025-12-31
- **sha256:** `1146158b972439db7c7f4cc7d0491e07644ddbf244d03b8ecb44cb2c833d10f1` (46.0 MB)
- **Trích dẫn:** Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-930 Hourly Electric Grid Monitor (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** Sau mốc phát hành của nhiều foundation model — dùng đánh giá zero-shot sạch (kiểm lại mốc ở Phase 10).
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256

ett-h1 — ETDataset ETTh1 — nhiệt độ dầu máy biến áp, theo giờ

- **Nguồn:** <https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset>
- **Tệp tải:** <https://raw.githubusercontent.com/zhouhaoyi/ETDataset/1d16c8f4f943005d613b5bc962e9eeb06058cf07/ETT-small/ETTh1.csv>
- **Giấy phép:** CC BY-ND 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and B. produce and reproduce, but not Share, Adapted Material."
- **Mirror:** được — chỉ bản sao NGUYÊN VỆ (NoDerivatives): không mirror bản đã resample/làm sạch — học viên tự tạo tại máy
- **Khoảng thời gian cố định:** 2016-07-01 → 2018-06-26
- **sha256:** `f18de3ad269cef59bb07b5438d79bb3042d3be49bdeecf01c1cd6d29695ee066` (2.5 MB)
- **Trích dẫn:** Zhou, H. et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 35(12), 11106–11115.

- **Xác minh:** 2026-09-17: LICENSE tại commit 1d16c8f (mới nhất); tải + sha256 bởi agent research

ett-m1 — ETDataset ETTm1 — nhiệt độ dầu máy biến áp, 15 phút

- **Nguồn:** <https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset>
- **Tệp tải:** <https://raw.githubusercontent.com/zhouhaoyi/ETDataset/1d16c8f4f943005d613b5bc962e9eeb06058cf07/ETT-small/ETTm1.csv>
- **Giấy phép:** CC BY-ND 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and B. produce and reproduce, but not Share, Adapted Material."
- **Mirror:** được — chỉ bản sao nguyên vẹn (NoDerivatives)
- **Khoảng thời gian cố định:** 2016-07-01 → 2018-06-26
- **sha256:** 6ce1759b1a18e3328421d5d75fadcb316c449fcd7cec32820c8dafda71986c9e (9.9 MB)
- **Trích dẫn:** Zhou, H. et al. (2021). Informer. AAAI 35(12), 11106–11115.
- **Xác minh:** 2026-09-17: LICENSE tại commit 1d16c8f; tải + sha256 bởi agent research

eurostat-hanh-khach-hang-khong — Eurostat avia_paoc — hành khách hàng không EU27 theo tháng (chở có thu tiền, tổng chiều), 2008-01 → nay

- **Nguồn:** https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/avia_paoc/default/table
- **Tệp tải:** https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/3.0/data/dataflow/ESTAT/avia_paoc/1.0/M.PAS.PAS_CRD.TOTAL.TOTAL.EU27_2020?format=csvdata&compress=false
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 (Eurostat) — <https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice>
- **Trích nguyên văn:** "Reuse of statistical data, metadata, publications, and other dissemination tools published on this website for commercial or non-commercial purposes is authorised provided the source is acknowledged."
- **Mirror:** được — BẮT BUỘC mirror: Eurostat sửa số liệu (revision) mỗi kỳ công bố nên sha256 chỉ đúng tới lần sửa kế tiếp
- **Khoảng thời gian cố định:** 2008-01 → 2026-02
- **sha256:** 6ce5178cf876ba9e58c47ed9e6c5c4207383e9041dab1fc9306693c691eff5d0 (18.4 KB)
- **Trích dẫn:** Eurostat, Air passenger transport by type of schedule (avia_paoc), truy cập 2026-09-18.
- **Ghi chú:** Dùng endpoint SDMX 3.0: bản SDMX 2.1 có cột 'LAST UPDATE' đổi mỗi lần tải nên sha256 không ổn định. 218 tháng; cột TIME_PERIOD (YYYY-MM) và OBS_VALUE. Với COVID rất rõ: 2020-01 66.046.231 → 2020-04 890.607 (−98,7%), hồi phục 2021-07 48.960.587. Thay US BTS T-100 (transtats chỉ có bảng HTML, data.bts.gov trả 403).
- **Xác minh:** 2026-09-18: tác giả tải 2 lần cùng sha256; agent research tải trước đó cùng giá trị

forecastbench-cau-hoi — ForecastBench — bộ câu hỏi LLM ngày 2026-09-13

- **Nguồn:** <https://github.com/forecastingresearch/forecastbench-datasets>
- **Tệp tải:** https://raw.githubusercontent.com/forecastingresearch/forecastbench-datasets/a11ac3a9ba8812cdedab2b79ab3181a9c0825d62/datasets/question_sets/2026-09-13-llm.json
- **Giấy phép:** CC BY-SA 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The datasets in this repository are distributed under the CC BY-SA 4.0 license"
- **Mirror:** được — ShareAlike: bản mirror/chuyển đổi phải giữ CC BY-SA 4.0
- **Khoảng thời gian cố định:** 2026-09-13 → 2026-09-13
- **sha256:** 6bc6c460960077c944dfbcfedb9d103d4d5db13bc33270727aa77becbfff5eb22 (1.2 MB)
- **Trích dẫn:** Karger, E. et al. (2025). ForecastBench: A Dynamic Benchmark of AI Forecasting Capabilities. ICLR 2025.

- **Ghi chú:** Câu hỏi lấy từ Manifold, Metaculus... có thể kèm điều khoản riêng của nền tảng. Phase 10 chọn lại bộ câu hỏi theo mốc cắt kiến thức của model.
- **Xác minh:** 2026-09-17: LICENSE + README tại commit a11ac3a (mới nhất)

forecastbench-ket-qua — ForecastBench — bộ kết quả (resolution set) ngày 2026-08-30

- **Nguồn:** <https://github.com/forecastingresearch/forecastbench-datasets>
- **Tệp tải:** https://raw.githubusercontent.com/forecastingresearch/forecastbench-datasets/a11ac3a9ba8812cdedab2b79ab3181a9c0825d62/datasets/resolution_sets/2026-08-30_resolution_set.json
- **Giấy phép:** CC BY-SA 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The datasets in this repository are distributed under the CC BY-SA 4.0 license"
- **Mirror:** được — ShareAlike
- **Khoảng thời gian cố định:** 2026-08-30 → 2026-08-30
- **sha256:** 3e18daa756e81726884a08e8f307ecc80221b9ae88c2c75c2c410e95f083803f (116.5 KB)
- **Trích dẫn:** Karger, E. et al. (2025). ForecastBench. ICLR 2025.
- **Xác minh:** 2026-09-17: cấu trúc repo tại commit a11ac3a

frb-g17-san-luong-cong-nghiep — Federal Reserve Board G.17 — chỉ số sản lượng công nghiệp tổng hợp (IP.B50001.S ≈ INDPRO), 2000-2024

- **Nguồn:** <https://www.federalreserve.gov/datadownload/Choose.aspx?rel=G17>
- **Tệp tải:** <https://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=G17&series=403cc340ea3a19566b30770b9e4793ab&lastobs=&from=01/01/2000&to=12/31/2024&filetype=csv&lastobs=12/31/2024>
- **Giấy phép:** Public domain (Federal Reserve Board) — <https://www.federalreserve.gov/disclaimer.htm>
- **Trích nguyên văn:** "Unless otherwise indicated, information on Board's website is in the public domain and may be copied and distributed without permission. Please cite to the Board as the source of the information."
- **Mirror:** được — nên mirror: IP được sửa số liệu lùi hàng năm dù khoảng thời gian cố định
- **Khoảng thời gian cố định:** 2000-01 → 2024-12
- **sha256:** 3956c6626866f458434ee81dff72374b4653e0fd183f6286b84a3da33421d15 (22.8 KB)
- **Trích dẫn:** Board of Governors of the Federal Reserve System, G.17 Industrial Production and Capacity Utilization (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** 5 dòng nhãn rồi mới tới dòng tiêu đề 'Time Period'.
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang disclaimer FRB; agent + tác giả tải cùng sha256

frb-h10-ty-gia — Federal Reserve Board H.10 — tỷ giá theo ngày (RXI\$US_N.B.EU = USD/EUR ≈ DEXUSEU), 2000-2024

- **Nguồn:** <https://www.federalreserve.gov/datadownload/Choose.aspx?rel=H10>
- **Tệp tải:** <https://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H10&series=60f32914ab61dfab590e0e470153e3ae&lastobs=&from=01/01/2000&to=12/31/2024&filetype=csv&lastobs=12/31/2024>
- **Giấy phép:** Public domain (Federal Reserve Board) — <https://www.federalreserve.gov/disclaimer.htm>
- **Trích nguyên văn:** "Unless otherwise indicated, information on Board's website is in the public domain and may be copied and distributed without permission. Please cite to the Board as the source of the information."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2000-01-03 → 2024-12-31

- **sha256:** 3464a2ae7db97f6448b0154aee9c75cdd9c48267763837e55f5e3308b06cc31c (1.1 MB)
- **Trích dẫn:** Board of Governors of the Federal Reserve System, H.10 Foreign Exchange Rates (truy cập 2026-09-17).
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang disclaimer FRB; agent + tác giả tải cùng sha256

gdelt-events-20240101 — GDEL 2.0 Events — lô 15 phút đầu tiên của 2024-01-01

- **Nguồn:** <https://www.gdeltproject.org/>
- **Tệp tải:** <https://data.gdeltproject.org/gdeltv2/20240101000000.export.CSV.zip>
- **Giấy phép:** GDEL — sử dụng tự do, bắt buộc ghi nguồn — <https://www.gdeltproject.org/about.html#termsfuse>
- **Trích nguyên văn:** "You may redistribute, rehost, republish, and mirror any of the GDEL datasets in any form. However, any use or redistribution of the data must include a citation to the GDEL Project and a link to this website (<https://www.gdeltproject.org/>)."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01T00:00 → 2024-01-01T00:15
- **sha256:** c0d2c39bcf3b8d2b26a7a450a3c1cdc26ae2bbc8427f3ad69f6e84053fb1c13f (72.9 KB)
- **Trích dẫn:** The GDEL Project, <https://www.gdeltproject.org/>
- **Ghi chú:** Mẫu nhỏ để buổi 36 thử đọc định dạng; buổi chọn khoảng thời gian thật ở Phase 10. Dùng https (http trả 301).
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang about (qua công cụ đọc trang); agent + tác giả tải cùng sha256

ghcnh-noi-bai-2024 — NOAA GHCH — trạm Nội Bài (VMI0000VVNB), theo giờ năm 2024 (Parquet)

- **Nguồn:** <https://www.ncei.noaa.gov/products/global-historical-climatology-network-hourly>
- **Tệp tải:** https://www.ncei.noaa.gov/oa/global-historical-climatology-network/hourly/access/by-year/2024/parquet/GHCH_VMI0000VVNB_2024.parquet
- **Giấy phép:** CC0 1.0 (NOAA) — <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>
- **Trích nguyên văn:** "These data were produced by NOAA and are not subject to copyright protection in the United States."
- **Mirror:** được — 2026-09-18: metadata NOAA C01688 ghi rõ CC0-1.0 và tài liệu GHCH v1.1.0 KHÔNG có điều khoản WMO Resolution 40 / hạn chế phân phối lại (agent kiểm: 0 lần xuất hiện 'Resolution 40', 'licen', 'redistribut') → được mirror
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-12-31
- **sha256:** 1c67048928d447f340d75fffb187e4618fddc3892f971e9e9b4cab2ce2e320e2 (783.5 KB)
- **Trích dẫn:** Menne, M.J. et al. (2023). Global Historical Climatology Network-Hourly (GHCH). NOAA NCEI. doi:10.25921/jp3d-3v19
- **Ghi chú:** Thay ISD 488200-99999 (ISD dừng trạm từ 2025-08-24; ISD ngoài Mỹ 'cannot be redistributed'). NOAA viết lại tệp năm cũ (Last-Modified 2026-07-11) → sha256 có thể đổi.
- **Xác minh:** 2026-09-17: metadata C01688; tải 2 lần (agent + tác giả) cùng sha256

ghcnh-noi-bai-2025 — NOAA GHCH — trạm Nội Bài (VMI0000VVNB), theo giờ năm 2025 (Parquet)

- **Nguồn:** <https://www.ncei.noaa.gov/products/global-historical-climatology-network-hourly>
- **Tệp tải:** https://www.ncei.noaa.gov/oa/global-historical-climatology-network/hourly/access/by-year/2025/parquet/GHCH_VMI0000VVNB_2025.parquet
- **Giấy phép:** CC0 1.0 (NOAA) — <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>
- **Trích nguyên văn:** "These data were produced by NOAA and are not subject to copyright protection in the United States."
- **Mirror:** được — như gcnh-noi-bai-2024 (CC0 đã xác minh 2026-09-18)

- **Khoảng thời gian cố định:** 2025-01-01 → 2025-12-31
- **sha256:** 9556f95eefee0c77967c2c5c6844fb87955d2c74e5df5e1ebaab47a102f6345c (771.0 KB)
- **Trích dẫn:** Menne, M.J. et al. (2023). Global Historical Climatology Network-Hourly (GHCNh). doi: 10.25921/jp3d-3v19
- **Ghi chú:** 2025 năm SAU giai đoạn huấn luyện AIFS (ERA5 1979–2022, fine-tune 2016–2022) — dùng kiểm chứng sạch.
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256

m5-kaggle — M5 Forecasting — Accuracy (Walmart, 42.840 chuỗi phân cấp)

- **Nguồn:** <https://www.kaggle.com/competitions/m5-forecasting-accuracy>
- **Kaggle:** competition:m5-forecasting-accuracy
- **Giấy phép:** Subject to Competition Rules — chỉ phi thương mại, cấm phân phối lại — <https://www.kaggle.com/competitions/m5-forecasting-accuracy/rules>
- **Trích nguyên văn:** "You agree not to transmit, duplicate, publish, redistribute or otherwise provide or make available the Competition Data to any party not participating in the Competition."
- **Mirror:** không
- **Bộ dữ liệu mở:** uci-online-retail-ii
- **Khoảng thời gian cố định:** 2011-01-29 → 2016-06-19
- **Chưa chốt sha256:** cần tài khoản Kaggle đã chấp nhận luật cuộc thi để tải và chốt sha256 từng tệp — máy soạn khoá chưa có
- **Ghi chú:** Nixtla datasetsforecast tải M5 từ repo GitHub Nixtla/m5-forecasts không có giấy phép — KHÔNG dùng đường này. Dự phòng nhu cầu gián đoạn: monash-car-parts.
- **Xác minh:** 2026-09-17: luật §7A–7B đọc qua API Kaggle (Phase 0); tổng 450.472.284 byte chưa nén

monash-car-parts — Car Parts — nhu cầu phụ tùng ô tô theo tháng, có giá trị thiếu (2.674 chuỗi) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656022>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656022/files/car_parts_dataset_with_missing_values.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 80557703397c7dca6c007bd28930b0e213e529f428afd02e5af87804fdc38ee1 (38.7 KB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive; dữ liệu gốc từ gói R expsmooth (Hyndman).
- **Ghi chú:** Zenodo ghi nguồn 'extracted from R expsmooth package' (gói GPL). Dự phòng mở cho M5 ở bài nhu cầu gián đoạn.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp

monash-car-parts-khong-thieu — Car Parts — bản đã bỏ giá trị thiếu — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656021>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656021/files/car_parts_dataset_without_missing_values.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** a0b1e87e2329098837e5cfd020e16a36e30efa9a29a1fae8d1bd3603dfefcfea (38.7 KB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp

monash-electricity-hourly — Electricity hourly — 321 khách hàng Bồ Đào Nha, theo giờ 2012-2014 (bản gộp của UCI ElectricityLoadDiagrams) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656140>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656140/files/electricity_hourly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** eff447075dde68dca0105ab7e2851c5637967ae3bb21556fd8b931f196d5968c (11.3 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive; dữ liệu gốc Trindade, A. (2015), UCI ElectricityLoadDiagrams20112014, <https://doi.org/10.24432/C58C86>; bản gộp theo Lai et al. (2017).
- **Ghi chú:** Zenodo mô tả: 'an aggregated version of the original dataset used by Lai et al. (2017). It contains 321 hourly time series from 2012 to 2014.' Thay cho uci-electricity-load (UCI tải ~2,5 KB/s).
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; tải, md5 khớp Zenodo (18096614...)

monash-m4-daily — M4 theo ngày (4.227 chuỗi) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656548>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656548/files/m4_daily_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 0f07fc3b67a93be1865de7853e06d8ad212f1a8cb8436ba859920cfe5625d889 (26.7 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp

monash-m4-hourly — M4 theo giờ (414 chuỗi) — Monash Time Series Forecasting Repository

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656589>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656589/files/m4_hourly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 18085bd3c34e41cdc07441aa61c5610dac9e916b9489a6a381f8e89fd01c8a66 (474.1 KB)
- **Trích dẫn:** Godahewa, R., Bergmeir, C., Webb, G. I., Hyndman, R. J. & Montero-Manso, P. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track.
- **Ghi chú:** Định dạng .tsf — `tv.du_lieu.doc_du_lieu()` đọc thẳng ra dạng dài. Bản M4 gốc trên GitHub Mcompetitions/M4-methods không có giấy phép → dùng bản Zenodo.

- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 Zenodo khớp

`monash-m4-monthly` — M4 theo tháng (48.000 chuỗi) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656480>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656480/files/m4_monthly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 473aa4fc814b625174be2b5615959f35f85f566fbed09c30acf44c350b2a1efe (26.9 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp

`monash-m4-quarterly` — M4 theo quý (24.000 chuỗi) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656410>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656410/files/m4_quarterly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 0a41bd81bd8d18ee51df83b29832d8909dc4edae9aeb2ac6f7ef21b7ef561a23 (6.7 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp

`monash-m4-weekly` — M4 theo tuần (359 chuỗi) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656522>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656522/files/m4_weekly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 5144147e7e02830f6afb9543e798a06caa9e7dc10db00cc7502af23a51f45942 (1.0 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp

`monash-m4-yearly` — M4 theo năm (23.000 chuỗi) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656379>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656379/files/m4_yearly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 4a260dc865e9b746dda7ea3a3168db4163c858f8eb494b502128e98a4175f6aa (2.7 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track.

- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp

monash-tourism-monthly — Tourism monthly (366 chuỗi, cuộc thi Tourism Forecasting) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656096>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656096/files/tourism_monthly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** không — Zenodo ghi CC BY 4.0 nhưng dữ liệu gốc từ cuộc thi Kaggle 'tourism1' — chưa đọc được luật cuộc thi; Zenodo (DOI) đã là nguồn ổn định nên không cần mirror
- **sha256:** 6e434ad8a0ef6acb55eb0e1d1ffe22707ea4e62c05e091326267f3a5b4a93c (195.1 KB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive; Athanasopoulos, G., Hyndman, R. J., Song, H. & Wu, D. C. (2011). The tourism forecasting competition. IJF 27(3). <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2010.04.009>
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; md5 khớp; luật Kaggle gốc CHƯA đọc được

monash-traffic-hourly — Traffic hourly — tỷ lệ chiếm dụng làn xe 862 cảm biến San Francisco (Caltrans PeMS) — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656132>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656132/files/traffic_hourly_dataset.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 3db12ba866a9c9d3c8109b7b6d189a990c38d0e5002fa2617022157358d08299 (21.8 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive.
- **Ghi chú:** Dự phòng mở cho METR-LA (METR-LA không có giấy phép dữ liệu). Không kèm đồ thị cảm biến — buổi 33 dự đoán đồ thị từ tương quan.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo license cc-by-4.0; tải + sha256 bởi agent research

monash-web-traffic — Kaggle Web Traffic — lượt xem Wikipedia theo ngày, 145.063 chuỗi, không thiếu — Monash

- **Nguồn:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.4656075>
- **Tệp tải:** https://zenodo.org/records/4656075/files/kaggle_web_traffic_dataset_without_missing_values.zip?download=1
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited."
- **Mirror:** không — dữ liệu gốc từ cuộc thi Kaggle — chưa đọc được luật; Zenodo (DOI) đã ổn định
- **sha256:** 29912f202cb81c782a33b16691eac2afc70c2fb7c68592409c4d3358b25b0e48 (138.4 MB)
- **Trích dẫn:** Godahewa et al. (2021). Monash Time Series Forecasting Archive.
- **Xác minh:** 2026-09-17: Zenodo API license cc-by-4.0; tải + sha256 (tác giả)

nyc-tlc-yellow-2024-01 — NYC TLC Yellow Taxi Trip Records tháng 1/2024 (Parquet)

- **Nguồn:** <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>

- **Tệp tải:** https://d37ci6vzurychx.cloudfront.net/trip-data/yellow_tripdata_2024-01.parquet
- **Giấy phép:** NYC Open Data — không giới hạn sử dụng — <https://www.nyc.gov/opendata/get-started/FAQs>
- **Trích nguyên văn:** "Open Data belongs to all New Yorkers. There are no restrictions on the use of Open Data."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-01-31
- **sha256:** `c4d59da7bbc8abaeeeb1727947ee93d9891a71acb42854bd80db1571b2030510` (47.6 MB)
- **Trích dẫn:** NYC Taxi & Limousine Commission, TLC Trip Record Data, Yellow Taxi 2024-01 (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** TLC: 'The trip data was not created by the TLC, and TLC makes no representations as to the accuracy of these data.' TLC từng tải lại tệp (Last-Modified 2024-03-21) — sha256 có thể đổi.
- **Xác minh:** 2026-09-17: FAQ NYC Open Data + trang TLC; tải 2 lần (agent + tác giả) cùng sha256

`nyc-tlc-yellow-2024-03` — NYC TLC Yellow Taxi Trip Records tháng 3/2024 (có ngày chuyển giờ mùa hè 10/3)

- **Nguồn:** <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>
- **Tệp tải:** https://d37ci6vzurychx.cloudfront.net/trip-data/yellow_tripdata_2024-03.parquet
- **Giấy phép:** NYC Open Data — không giới hạn sử dụng — <https://www.nyc.gov/opendata/get-started/FAQs>
- **Trích nguyên văn:** "Open Data belongs to all New Yorkers. There are no restrictions on the use of Open Data."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-03-01 → 2024-03-31
- **sha256:** `2d4cdc8fb96726cdd3803b13b02d2e61e71d45720aff0ebc693a8bdd1f249823` (57.3 MB)
- **Trích dẫn:** NYC Taxi & Limousine Commission, TLC Trip Record Data, Yellow Taxi 2024-03 (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** 3.582.628 chuyến; thời gian naive giờ địa phương New York (timestamp[us] không múi giờ); không có chuyến nào đón lúc 02:xx ngày 10/3; 21 chuyến có ngày đón ngoài tháng (2002-12, 2024-02).
- **Xác minh:** 2026-09-17: agent research + tác giả tải cùng sha256

`nyc-tlc-yellow-2024-11` — NYC TLC Yellow Taxi Trip Records tháng 11/2024 (có ngày trả giờ mùa hè 3/11)

- **Nguồn:** <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>
- **Tệp tải:** https://d37ci6vzurychx.cloudfront.net/trip-data/yellow_tripdata_2024-11.parquet
- **Giấy phép:** NYC Open Data — không giới hạn sử dụng — <https://www.nyc.gov/opendata/get-started/FAQs>
- **Trích nguyên văn:** "Open Data belongs to all New Yorkers. There are no restrictions on the use of Open Data."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-11-01 → 2024-11-30
- **sha256:** `5ef321876de5007a7c147a347389133fc94fd7ac28f82eb1d57d8f2cf05cfd3b` (57.8 MB)
- **Trích dẫn:** NYC Taxi & Limousine Commission, TLC Trip Record Data, Yellow Taxi 2024-11 (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** 3.646.369 chuyến; giờ 01:xx ngày 3/11 gộp cả EDT và EST (9.869 chuyến, ~1,86× Chủ nhật sau); 1.001 chuyến 'trả khách trước khi đón' rơi vào giờ lặp đó.
- **Xác minh:** 2026-09-17: agent research + tác giả tải cùng sha256

nyc-tlc-zone-lookup — NYC TLC Taxi Zone Lookup (265 khu vực)

- **Nguồn:** <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>
- **Tệp tải:** https://d37ci6vzurychx.cloudfront.net/misc/taxi_zone_lookup.csv
- **Giấy phép:** NYC Open Data — không giới hạn sử dụng — <https://www.nyc.gov/opendata/get-started/FAQs>
- **Trích nguyên văn:** "Open Data belongs to all New Yorkers. There are no restrictions on the use of Open Data."
- **Mirror:** được
- **sha256:** 1a99e105092230f8620f301edcca7f80d3080642ff404d28ed957d3fa222c8ed (12.0 KB)
- **Trích dẫn:** NYC Taxi & Limousine Commission, Taxi Zone Lookup Table (truy cập 2026-09-17).
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải 2 lần cùng sha256

open-meteo-dallas-2024 — Open-Meteo Historical Weather (ERA5) — Dallas TX, nhiệt độ 2 m theo giờ năm 2024, UTC

- **Nguồn:** <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- **Tệp tải:** https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=32.7767&longitude=-96.797&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&hourly=temperature_2m&timezone=America/Dallas
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://open-meteo.com/en/licence>
- **Trích nguyên văn:** "API data are offered under Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)... You must give appropriate credit, provide a link to the licence, and indicate if changes were made."
- **Mirror:** được — API miễn phí chỉ cho mục đích phi thương mại (<https://open-meteo.com/en/terms>) và ERA5T có thể sửa lỗi — tác giả tải một lần, học viên lấy bản mirror
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-12-31
- **sha256:** 0a3b3942535b7d0537a1a8363a517697f4680e9f6aaf02c82b721e44a0680bb1 (187.8 KB)
- **Trích dẫn:** Weather data by Open-Meteo.com (<https://open-meteo.com/>), mô hình ERA5.
- **Ghi chú:** 3 dòng đầu là metadata vị trí (ô lưới trả về 32.75, -96.75; cao 137 m); đọc bằng skiprows=3. 8.784 dòng, không thiếu. Nhiệt độ ERA5 là giá trị tức thời tại mốc; EIA-930 đánh mốc CUỐI giờ.
- **Xác minh:** 2026-09-18: agent research tải 2 lần cùng sha256; trang licence + terms

open-meteo-dallas-du-bao-luu-2024 — Open-Meteo Previous Runs — Dallas TX 2024: nhiệt độ THẬT (ERA5) và nhiệt độ ĐÃ DỰ BÁO trước 1 ngày / 3 ngày

- **Nguồn:** <https://open-meteo.com/en/docs/previous-runs-api>
- **Tệp tải:** https://previous-runs-api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=32.7767&longitude=-96.797&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&hourly=temperature_2m,temperature_2m_previous_day1,temperature_2m_previous_day3
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://open-meteo.com/en/licence>
- **Trích nguyên văn:** "The data obtained through the API is provided under the terms of the CC-BY 4.0 licence"
- **Mirror:** được — API miễn phí chỉ cho mục đích phi thương mại (10.000 lượt/ngày); dữ liệu CC BY 4.0 cho phép phân phối lại
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-12-31
- **sha256:** 5c7b56f9f713647e61b80a63a078150093598fd8effdddf075898f7f04340fd (271.5 KB)
- **Trích dẫn:** Weather data by Open-Meteo.com (<https://open-meteo.com/>), Previous Runs API.
- **Ghi chú:** Cột `temperature_2m` là giá trị đã biết sau (ERA5 reanalysis, KHÔNG dùng làm feature ex-ante); `_previous_day1` / `_previous_day3` là giá trị dự báo trước 1 và 3 ngày — dùng làm feature hợp lệ. 8.784 dòng, 2 dòng metadata + 1 dòng trống ở đầu (đọc bằng skiprows=2). NaN ở các giờ đầu 2024-01 (chưa có lượt chạy trước đó). Lưu trữ previous-runs chỉ có từ 01/2024.
- **Xác minh:** 2026-09-18: tác giả tải 2 lần cùng sha256; docs API + trang licence

open-meteo-ha-noi-2023-2024 — Open-Meteo Historical Weather (ERA5) — Hà Nội, theo giờ 2023-2024, UTC

- **Nguồn:** <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- **Tệp tải:** https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=21.0285&longitude=105.8542&start_date=2023-01-01&end_date=2024-12-31&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,wind_speed_10m
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://open-meteo.com/en/licence>
- **Trích nguyên văn:** "API data are offered under Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) You are free to share: copy and redistribute the material in any medium or format and adapt: remix, transform, and build upon the material."
- **Mirror:** được — nên mirror: API miễn phí chỉ cho mục đích phi thương mại và giới hạn 10.000 lượt/ngày; dữ liệu CC BY cho phép phân phối lại
- **Khoảng thời gian cố định:** 2023-01-01 → 2024-12-31
- **sha256:** 10146f74574963a69550ca45a868575e5b127148d01fd7ba4c0462b52e2459cd (649.6 KB)
- **Trích dẫn:** Weather data by Open-Meteo.com (<https://open-meteo.com/>), mô hình ERA5 (Copernicus Climate Change Service).
- **Ghi chú:** Toạ độ bị bắt vào ô lưới gần nhất; chốt models=era5 cho ổn định (mặc định 'best match' trộn nhiều mô hình). Ba dòng đầu CSV là metadata ô lưới.
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang licence + terms; tải 2 lần (agent kiểm dạng tương tự, tác giả tải bản này)

open-meteo-houston-2024 — Open-Meteo Historical Weather (ERA5) — Houston TX, nhiệt độ 2 m theo giờ năm 2024, UTC

- **Nguồn:** <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- **Tệp tải:** https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=29.7604&longitude=-95.3698&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&hourly=temperature_2m&time_zone=America/Houston
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://open-meteo.com/en/licence>
- **Trích nguyên văn:** "API data are offered under Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)... You must give appropriate credit, provide a link to the licence, and indicate if changes were made."
- **Mirror:** được — API miễn phí chỉ cho mục đích phi thương mại và ERA5T có thể sửa lỗi — tác giả tải một lần, học viên lấy bản mirror
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-12-31
- **sha256:** f583a8be1de70e6ccfe3a3e5b4f94dfa443d8650ca7ad7853ba5232fa8a63f0b0 (188.3 KB)
- **Trích dẫn:** Weather data by Open-Meteo.com (<https://open-meteo.com/>), mô hình ERA5.
- **Ghi chú:** Ô lưới trả về 29.75, -95.25; cao 20 m; skiprows=3; 8.784 dòng.
- **Xác minh:** 2026-09-18: agent research tải 2 lần cùng sha256

open-meteo-new-york-2024-01 — Open-Meteo Historical Weather (ERA5) — New York, theo giờ tháng 1/2024, UTC

- **Nguồn:** <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- **Tệp tải:** https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=40.7128&longitude=-74.006&start_date=2024-01-01&end_date=2024-01-31&hourly=temperature_2m,precipitation_1h&time_zone=America/New_York
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://open-meteo.com/en/licence>
- **Trích nguyên văn:** "API data are offered under Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) You are free to share: copy and redistribute the material in any medium or format and adapt: remix, transform, and build upon the material."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-01-01 → 2024-01-31
- **sha256:** 117856cb5284ae37d680f254d3196feb9332373694573797ea6f65805d0aa569 (26.6 KB)
- **Trích dẫn:** Weather data by Open-Meteo.com (<https://open-meteo.com/>), mô hình ERA5.

- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256

open-meteo-new-york-2024-03-11 — Open-Meteo Historical Weather (ERA5) — New York, theo giờ 2024-03-01 → 2024-11-30, UTC

- **Nguồn:** <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- **Tệp tải:** https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=40.7128&longitude=-74.006&start_date=2024-03-01&end_date=2024-11-30&hourly=temperature_2m,pressure_msl,relative_humidity_2m,specific_humidity_2m,wind_speed_10m,wind_direction_10m,weather_code
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://open-meteo.com/en/licence>
- **Trích nguyên văn:** "API data are offered under Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) You are free to share: copy and redistribute the material in any medium or format and adapt: remix, transform, and build upon the material."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2024-03-01 → 2024-11-30
- **sha256:** fd75dc93e76dcd02fb2d8ec8e5491ff8c8f94616ede6dc5c54f2ef8cd287a75d (237.3 KB)
- **Trích dẫn:** Weather data by Open-Meteo.com (<https://open-meteo.com/>), mô hình ERA5.
- **Ghi chú:** Cố ý lấy timezone=UTC: với timezone=America/New_York API áp MỘT độ lệch cố định (giờ lúc gọi) cho cả khoảng — sai quanh DST (issue open-meteo #1764).
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256; hành vi timezone kiểm bởi agent research

open-meteo-tphcm-2023-2024 — Open-Meteo Historical Weather (ERA5) — TP. Hồ Chí Minh, theo giờ 2023-2024, UTC

- **Nguồn:** <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- **Tệp tải:** https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=10.8231&longitude=106.6297&start_date=2023-01-01&end_date=2024-12-31&hourly=temperature_2m,pressure_msl,relative_humidity_2m,specific_humidity_2m,wind_speed_10m,wind_direction_10m,weather_code
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://open-meteo.com/en/licence>
- **Trích nguyên văn:** "API data are offered under Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) You are free to share: copy and redistribute the material in any medium or format and adapt: remix, transform, and build upon the material."
- **Mirror:** được — nên mirror: API miễn phí chỉ cho mục đích phi thương mại và giới hạn 10.000 lượt/ngày; dữ liệu CC BY cho phép phân phối lại
- **Khoảng thời gian cố định:** 2023-01-01 → 2024-12-31
- **sha256:** aebd047f8dd768eb128c50eae35064c92ef03672b0161b5b7df20f2372bd1195 (653.0 KB)
- **Trích dẫn:** Weather data by Open-Meteo.com (<https://open-meteo.com/>), mô hình ERA5 (Copernicus Climate Change Service).
- **Ghi chú:** Toạ độ bị bắt vào ô lưới gần nhất; chốt models=era5 cho ổn định (mặc định 'best match' trộn nhiều mô hình). Ba dòng đầu CSV là metadata ô lưới.
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang licence + terms; tải 2 lần (agent kiểm dạng tương tự, tác giả tải bản này)

philly-fed-gdp-thuc-vintage — Philadelphia Fed Real-Time Data Set — GDP thực theo quý, mọi vintage (ROUTPUT, thay ALFRED)

- **Nguồn:** <https://www.philadelphiafed.org/surveys-and-data/real-time-data-research/real-time-data-set-for-macroeconomists>
- **Tệp tải:** <https://www.philadelphiafed.org/-/media/FRBP/Assets/Surveys-And-Data/real-time-data/data-files/xlsx/ROUTPUTQvQd.xlsx>
- **Giấy phép:** Điều khoản Philadelphia Fed — chỉ cho mục đích thông tin, giáo dục, nghiên cứu — <https://www.philadelphiafed.org/about-us/privacy-notice>
- **Trích nguyên văn:** "The content provided on this website may be used for informational, educational, and research purposes only."

- **Mirror:** không — Philadelphia Fed không phải cơ quan chính phủ, trang ghi 'Copyright 2026. All rights reserved.' — không phân phối lại; học viên tải từ nguồn gốc (lớp thu phí: xin phép)
- **Khoảng thời gian cố định:** 1965Q4 → 2026Q2
- **sha256:** bf0c4c1b6b902283bfb94fe7b7d94e003ff68fb926aebb0169504bbe213a055c (237.5 KB)
- **Trích dẫn:** Federal Reserve Bank of Philadelphia, Real-Time Data Set for Macroeconomists (Croushore & Stark).
- **Ghi chú:** Mỗi cột là một vintage (ROUTPUT65Q4 ...). Tập ghi đề khi có vintage mới → sha256 đổi mỗi quý; buổi 20 cần kế hoạch khi sha lệch (tải bản mới và cắt tới vintage cố định).
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang terms Philadelphia Fed; agent + tác giả tải cùng sha256

prop99-smoking — Prop 99 California — tiêu thụ thuốc lá theo bang 1970-2000 (Abadie, Diamond & Hainmueller 2010)

- **Nguồn:** <https://github.com/matheusfacure/python-causality-handbook>
- **Tệp tải:** <https://raw.githubusercontent.com/matheusfacure/python-causality-handbook/2edbd69f2e3629dd2f6ec805c72f0dbe651d713a/causal-inference-for-the-brave-and-true/data/smoking.csv>
- **Giấy phép:** Không có giấy phép từ tác giả gốc; bản CSV nằm trong repo MIT — <https://github.com/matheusfacure/python-causality-handbook/blob/master/LICENSE.txt>
- **Trích nguyên văn:** "Tác giả gốc không công bố giấy phép; bản sao phân phối trong các repo mã nguồn MIT (python-causality-handbook, Microsoft SparseSC) và gói Stata synth (SSC)."
- **Mirror:** không — không có giấy phép từ tác giả gốc — tải từ repo GitHub chốt commit, không mirror
- **Bộ dữ liệu mở:** (dữ liệu mô phỏng có đáp án sinh trong buổi 38)
- **Khoảng thời gian cố định:** 1970 → 2000
- **sha256:** bae31804ce53635822a4bda2b2622d92b707f8c35cf017ea2918a8fdb6083b89 (99.0 KB)
- **Trích dẫn:** Abadie, A., Diamond, A. & Hainmueller, J. (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies. JASA 105(490), 493-505.
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256 bởi agent research; R Synth và pysyncon KHÔNG kèm Prop 99

tourism-australia-tsibble — Tourism Australia theo quý — số đêm lưu trú theo bang × vùng × mục đích (dữ liệu 'tourism' của gói R tsibble)

- **Nguồn:** <https://github.com/tidyverts/tsibble>
- **Tệp tải:** <https://raw.githubusercontent.com/tidyverts/tsibble/e7a409f666e5a021123299171cf0c0bf99501199/data/tourism.rda>
- **Giấy phép:** GPL-3 (dữ liệu nằm trong gói tsibble) — <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>
- **Trích nguyên văn:** "License: GPL-3 (CRAN DESCRIPTION của tsibble); tài liệu dữ liệu chỉ ghi nguồn Tourism Research Australia (<https://www.tra.gov.au>)."
- **Mirror:** được — GPL-3 cho phép phân phối lại nguyên vẹn kèm văn bản giấy phép; giấy phép gốc của Tourism Research Australia CHƯA xác minh
- **Bộ dữ liệu mở:** [uci-online-retail-ii](https://archive.uci.edu/ml/datasets/uci-online-retail-ii)
- **Khoảng thời gian cố định:** 1998-01-01 → 2017-12-31
- **sha256:** 79262e8ee3beae8c7e91dac59ea9857314ae1c0102121571b4b75ff33847f9cb (173.8 KB)
- **Trích dẫn:** Wang, E., Cook, D. & Hyndman, R. J. tsibble (R package); Tourism Research Australia.
- **Ghi chú:** Tập .rda của R — buổi 28 đọc bằng gói Python đọc được .rda (chốt ở Phase 8). Bộ phân cấp dữ liệu: tự dựng phân cấp từ UCI Online Retail II (quốc gia → sản phẩm).
- **Xác minh:** 2026-09-17: CRAN DESCRIPTION tsibble GPL-3; trang giấy phép TRA trả 404

uci-appliances-energy — UCI Appliances Energy Prediction (cảm biến trong nhà, 10 phút)

- **Nguồn:** <https://archive.ics.uci.edu/dataset/374/appliances+energy+prediction>
- **Tệp tải:** <https://archive.ics.uci.edu/static/public/374/appliances+energy+prediction.zip>
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. This allows for the sharing and adaptation of the datasets for any purpose, provided that the appropriate credit is given."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2016-01-11 → 2016-05-27
- **sha256:** 2fccf354445d886e7917620b0195db1f3e3e34d5a067a93b844694a4c561255a (11.4 MB)
- **Trích dẫn:** Candanedo, L. (2017). Appliances Energy Prediction [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5VC8G>
- **Xác minh:** 2026-09-17: giấy phép trên trang dataset; tải + sha256 bởi agent research (19.735 dòng)

uci-beijing-air — UCI Beijing Multi-Site Air Quality (12 trạm, theo giờ)

- **Nguồn:** <https://archive.ics.uci.edu/dataset/501/beijing+multi+site+air+quality+data>
- **Tệp tải:** <https://archive.ics.uci.edu/static/public/501/beijing+multi+site+air+quality+data.zip>
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. This allows for the sharing and adaptation of the datasets for any purpose, provided that the appropriate credit is given."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2013-03-01 → 2017-02-28
- **sha256:** b04da438b2f331ac0ffd45aebdfec0d20d2367feb5f6948c4b1f7ce1191e33c4 (7.8 MB)
- **Trích dẫn:** Chen, S. (2017). Beijing Multi-Site Air Quality [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5RK5G>
- **Ghi chú:** Zip ngoài chứa zip trong (12 CSV) và hai tệp data.csv/test.csv là giá cổ phiếu KHÔNG liên quan — chỉ lấy zip trong.
- **Xác minh:** 2026-09-17: giấy phép trên trang dataset; slug đúng có '+data'

uci-bike-sharing — UCI Bike Sharing Dataset (Capital Bikeshare, Washington D.C.)

- **Nguồn:** <https://archive.ics.uci.edu/dataset/275/bike+sharing+dataset>
- **Tệp tải:** <https://archive.ics.uci.edu/static/public/275/bike+sharing+dataset.zip>
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. This allows for the sharing and adaptation of the datasets for any purpose, provided that the appropriate credit is given."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2011-01-01 → 2012-12-31
- **sha256:** b70182d0d0508e9abbb79306ce5c0cec34869000f8220175ac83d11dbe845401 (273.4 KB)
- **Trích dẫn:** Fanaee-T, H. (2013). Bike Sharing [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5W894>
- **Ghi chú:** Giờ theo giờ địa phương Washington D.C., không có thông tin múi giờ; tệp CSV xuống dòng CRLF. API metadata UCI báo 17.389 bản ghi nhưng hour.csv có 17.379 dòng — không kiểm số dòng theo metadata.

- **Xác minh:** 2026-09-17: trang UCI ghi CC BY 4.0; tải 2 lần cùng sha256; hour.csv 17.379 dòng, day.csv 731 dòng

uci-electricity-load — UCI ElectricityLoadDiagrams20112014 (370 khách hàng Bồ Đào Nha, 15 phút)

- **Nguồn:** <https://archive.ics.uci.edu/dataset/321/electricityloadaddiagrams20112014>
- **Tệp tải:** <https://archive.ics.uci.edu/static/public/321/electricityloadaddiagrams20112014.zip>
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. This allows for the sharing and adaptation of the datasets for any purpose, provided that the appropriate credit is given."
- **Mirror:** được — bắt buộc mirror khi có tài khoản Hugging Face của khoá — UCI tải chậm, không tiếp tục được khi đứt
- **Khoảng thời gian cố định:** 2011-01-01 → 2015-01-01
- **sha256:** f6c4d0e0df12ecdb9ea008dd6eef3518adb52c559d04a9bac2e1b81dcfc8d4e1 (249.2 MB)
- **Trích dẫn:** Trindade, A. (2015). ElectricityLoadDiagrams20112014 [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C58C86>
- **Xác minh:** 2026-09-18: tải đủ 261.335.609 byte từ UCI (~50 phút) và chốt sha256; đã mirror lên Hugging Face

uci-household-power — UCI Individual Household Electric Power Consumption (Sceaux, Pháp, theo phút)

- **Nguồn:** <https://archive.ics.uci.edu/dataset/235/individual+household+electric+power+consumption>
- **Tệp tải:** <https://archive.ics.uci.edu/static/public/235/individual+household+electric+power+consumption.zip>
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. This allows for the sharing and adaptation of the datasets for any purpose, provided that the appropriate credit is given."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2006-12-16 → 2010-11-26
- **sha256:** 9f84b46ade8a2d8e1286ec4b2b6c2987a45a755c59f263be3b3b3d10dfbda3ff (19.7 MB)
- **Trích dẫn:** Hebrail, G. & Berard, A. (2006). Individual Household Electric Power Consumption [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C58K54>
- **Ghi chú:** Tập .txt phân cách ';', giá trị thiếu là '?'. 2.075.259 dòng dữ liệu.
- **Xác minh:** 2026-09-17: giấy phép trên trang dataset; tải + sha256 bởi agent research, tải lại khi chạy toàn danh mục

uci-online-retail-ii — UCI Online Retail II (bán lẻ trực tuyến Anh, 2009-2011)

- **Nguồn:** <https://archive.ics.uci.edu/dataset/502/online+retail+ii>
- **Tệp tải:** <https://archive.ics.uci.edu/static/public/502/online+retail+ii.zip>
- **Giấy phép:** CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- **Trích nguyên văn:** "This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. This allows for the sharing and adaptation of the datasets for any purpose, provided that the appropriate credit is given."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2009-12-01 → 2011-12-09
- **sha256:** 572e36277c2390fbfde10664750731e0a86f55e33470d91919085f0408e67bfb (43.5 MB)

- **Trích dẫn:** Chen, D. (2012). Online Retail II [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5CG6D>
- **Ghi chú:** Excel hai sheet 'Year 2009-2010' (525.461 dòng) và 'Year 2010-2011' (541.910 dòng) — buổi dùng cần openpyxl. Là dự phòng mở cho M5.
- **Xác minh:** 2026-09-17: giấy phép trên trang dataset; tải + sha256 bởi agent research

wikipedia-vi-tet — **Wikimedia Pageviews — bài 'Tết Nguyên Đán' Wikipedia tiếng Việt, theo ngày 2016-2025**

- **Nguồn:** https://wikimedia.org/api/rest_v1/
- **Tệp tải:** https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/vi.wikipedia/all-access/user/T%E1%BA%BFT_Nguy%C3%AAn_%C4%90%C3%A1n/daily/2016010100/2025123100
- **Giấy phép:** CC0 1.0 — <https://dumps.wikimedia.org/legal.html>
- **Trích nguyên văn:** "All Analytics datasets are available under the Creative Commons Zero (CC0) public domain dedication, unless otherwise specified."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2016-01-01 → 2025-12-31
- **sha256:** 8f9e15ea30553c66999c204119a99dd973c2c130bdd2e21acbfd642f0db9ca4e (553.5 KB)
- **Trích dẫn:** Wikimedia Foundation, Pageviews API (truy cập 2026-09-17).
- **Ghi chú:** API cần User-Agent có thông tin liên hệ (chính sách Wikimedia); giới hạn 200 lượt/phút với UA hợp lệ.
- **Xác minh:** 2026-09-17: trang legal dumps.wikimedia.org; agent tải 2 lần cùng sha (khoảng khác), tác giả tải bản này

wikipedia-vi-tong — **Wikimedia Pageviews — tổng lượt xem Wikipedia tiếng Việt (người dùng), theo ngày 2016-2025**

- **Nguồn:** https://wikimedia.org/api/rest_v1/
- **Tệp tải:** https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/aggregate/vi.wikipedia/all-access/user/daily/2016010100/2025123100
- **Giấy phép:** CC0 1.0 — <https://dumps.wikimedia.org/legal.html>
- **Trích nguyên văn:** "All Analytics datasets are available under the Creative Commons Zero (CC0) public domain dedication, unless otherwise specified."
- **Mirror:** được
- **Khoảng thời gian cố định:** 2016-01-01 → 2025-12-31
- **sha256:** 481d604d1b581efcb76c4a86d1dc6e5547271c6b8e2a772bcc53719b1fa1c3f3 (453.1 KB)
- **Trích dẫn:** Wikimedia Foundation, Pageviews API (truy cập 2026-09-17).
- **Xác minh:** 2026-09-17: tải + sha256

Nguồn KHÔNG đưa vào danh mục tải tự động

Có trong lộ trình nhưng giấy phép không cho tải tự động / phân phối lại, hoặc không có giấy phép rõ.

Nguồn	Điều khoản (trích)	Vì sao không tự động	Thay bằng
US BTS — hành khách hàng không theo tháng (TranStats, T-100) (https://www.transtats.bts.gov/Data_Elements.aspx?Data=1)	"There are no copyright restrictions or charges for use of DOT publications. Please properly cite any use of DOT publications."	chỉ có bảng HTML (không có tệp tải cố định; data.bts.gov trả 403) — cần công cụ trích bảng + mirror snapshot; làm ở Phase 4/5 khi có mirror	monash-tourism-monthly (buổi 16), wikipedia-vi-tong (buổi 11)

Nguồn	Điều khoản (trích)	Vì sao không tự động	Thay bằng
Dominick's Finer Foods (Kilts Center, Chicago Booth) (https://www.chicagobooth.edu/research/kilts/research-data/dominicks)	"These data are for academic research purposes only. Users must acknowledge in their working papers and/or publications the Kilts Center for Marketing at the University of Chicago Booth School of Business."	chỉ cho nghiên cứu học thuật, không có điều khoản phân phối lại	uci-online-retail-ii
fev-bench (autogluon/fev_datasets) và GIFT-Eval (Salesforce/GiftEval) trên Hugging Face (https://huggingface.co/datasets/autogluon/fev_datasets)	"Please refer to the original sources for licensing and citation terms. We do not claim any rights to the original data. Unless otherwise specified, the datasets are provided only for research purposes."	giấy phép 'other', từng bộ con theo nguồn gốc; GIFT-Eval 'for research purposes only' — Phase 10 chọn các bộ con có nguồn mở rõ và chốt revision (fev_datasets f71c0ff..., GiftEval 3084173...)	các bộ Monash CC BY 4.0 trong danh mục
FRED / ALFRED / FRED-MD (Federal Reserve Bank of St. Louis) (https://fred.stlouisfed.org/legal/)	"Use the FRED® Services or FRED® Content in connection with the development or training of any software program or system or machine learning, including, but not limited to, large language models, deep learning, generative artificial intelligence..."	điều khoản cấm dùng nội dung FRED cho phát triển/ huấn luyện machine learning — khoá dạy chính việc đó; FRED-MD cùng ngân hàng, trang không có điều khoản riêng nên coi như chịu điều khoản FRED	bls-cpi-u, bea-nipa-quy, bea-nipa-thang, frb-g17-san-luong-cong-nghiep, frb-h10-ty-gia, eia-gia-dau-wti, philly-fed-gdp-thuc-vintage (Census bán lẻ và BLS thất nghiệp: chốt ở Phase 3)
Metaculus API (https://www.metaculus.com/terms-of-use/)	"No materials from the Service may be copied, reproduced, modified, republished, downloaded, uploaded, posted, transmitted, or distributed in any form or by any means without Metaculus's prior written permission"	cấm sao chép/phân phối lại và cấm dùng để huấn luyện mô hình khi chưa có văn bản cho phép — học viên chỉ truy vấn trực tiếp bằng tài khoản mình	forecastbench-cau-hoi (CC BY-SA 4.0)
METR-LA (tốc độ giao thông 207 cảm biến Los Angeles, DCRNN) (https://github.com/liyaguang/DCRNN)	"metr-la.h5 and pems-bay.h5, are available at Google Drive or Baidu Yun — không kèm điều khoản dữ liệu; repo mã MIT"	không có giấy phép dữ liệu; bản trên Hugging Face gần giấy phép do người tải lên tự chọn	monash-traffic-hourly (CC BY 4.0)

Nguồn	Điều khoản (trích)	Vì sao không tự động	Thay bằng
NOAA ISD / Global Hourly — trạm Nội Bài 488200-99999 (https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/noaa/readme.txt)	"IMPORTANT NOTE: The non-U.S. data in ISD are subject to WMO Resolution 40 restrictions, and cannot be redistributed to other users or customers."	dữ liệu ngoài Mỹ cấm phân phối lại; trạm dừng từ 2025-08-24; ISD đang được thay bằng GHCNh	ghcnh-noi-bai-2024, ghcnh-noi-bai-2025
OpenAQ — trạm Hà Nội / TP.HCM (https://docs.openaq.org/about/terms)	"OpenAQ users must therefore review and comply with any terms published by data providers... Attribution to OpenAQ as the source data is also required when using OpenAQ services for accessing the data."	giấy phép theo từng nhà cung cấp chỉ tra được qua API có key (máy soạn chưa có key). Trạm đã thấy: Hanoi Air Quality Monitoring Network (giấy phép CHƯA xác minh; 2161292, 2161306, 4946812, 4946813 còn gửi dữ liệu 09/2026), AirNow 7441 Hà Nội (US Public Domain, dừng 2025-04-09), AirGradient 3276359 TP.HCM (CC BY 4.0 theo trang explore). Phase 4 chốt trạm + snapshot khi có key	uci-beijing-air (CC BY 4.0) + open-meteo-ha-noi-2023-2024